

羊水栓塞诊断的方法学研究进展及法医学意义

李文鹤^{1,2}, 王 昊³, 童 昉¹, 梁 悦¹, 张 琳¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院病理科, 湖北 武汉, 430014; 3. 重庆市公安局法医技术室, 重庆 400021)

【摘要】 羊水栓塞 (amniotic fluid embolism, AFE) 是指分娩过程中羊水进入母血循环, 引起肺栓塞、休克甚至死亡等一系列严重症状的综合征。目前对于 AFE 的诊断为排除性诊断, 方法缺乏灵敏性和特异性。因此随着以 AFE 为死因的孕产妇病死率的升高, 寻找更精确的 AFE 诊断方法成为了法医学研究的重点。本文结合相关文献概述了 AFE 诊断方法的研究进展, 希望能为法医学鉴定提供方法学参考。

【关键词】 法医病理学; 羊水栓塞; 诊断; 方法学

【中图分类号】 DF795.1

【文献标识码】 A

【文章编号】 1001-5728 (2016) 06-0577-03

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2016.06.011

Progress in the research of diagnosis of amniotic fluid embolism based on the methodologies in forensic medicine

(Li Wenhe¹, Wang Hao², Tong Fang¹, Liang Yue¹, Zhang Lin¹, Zhou Yiwu¹/1. Department of Forensic Medicine, Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China; 2. Department of Pathology, The Central Hospital of Wuhan, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030; 3. Forensic Technology Office of Chongqing Municipal Public Security Bureau, Chongqing, 400021, China)

【Abstract】 Amniotic fluid embolism refers to the accessible amniotic fluid component of maternal circulation leading to a series of severe symptoms, such as pulmonary embolism, shock or even death. Up till now, AFE is a diagnosis of exclusion. The sensitivity and specificity of these methods were poor. With the increasing maternal mortality caused by AFE in forensic medicine, it is important to seeking for more precise diagnosis method. This review intends to provide methodological reference for forensic identification through the research progress of the diagnosis of AFE.

【Key words】 forensic pathology; amniotic fluid embolism; diagnosis; methodology

羊 水 栓 塞 (amniotic fluid embolism, AFE) 是指分娩过程中羊水进入母血循环, 引起肺栓塞、休克等一系列严重症状的综合征^[1]。其发生率低, 大约为 1/50 000~1/40 000, 但死亡率可达 80%^[2-3]。1926 年 Meyer 首次报道了产时猝死的产妇肺血管中发现胎儿成分, 1941 年 Steiner 和 Lushbaugh 等人定义为羊水栓塞^[4]。AFE 诊断方法较多, 如临床表现、辅助检查、尸体检验及组织学检验等方法。但这些方法基本上是排除性诊断, 因此, 寻找更精确的 AFE 诊断方法是研究的重点难点。

【基金项目】 国家自然科学基金面上项目 (81273336); “十三五”国家重点研发项目 (2016YFC0800701)。

【作者简介】 李文鹤, 女, 硕士研究生, 研究方向: 法医病理学。E-mail: 18707165089@163.com

【通信作者】 周亦武, 男, 教授, 博士生导师, 主要从事法医病理学及法医毒理学研究。E-mail: 450654925@qq.com

1 临床表现

AFE 典型的临床表现包括肺动脉高压、呼吸循环衰竭、全身出血倾向以及急性肾功能衰竭等多脏器衰竭^[1]。当产妇出现胸闷、呛咳、面色发绀或者苍白、寒战、烦躁或者气急、血压下降、动脉血氧饱和度下降及胎心率突然出现减慢等情况时要考虑 AFE 发生的可能性^[5]。目前 AFE 临床诊断主要是依据临床表现, 常用的诊断标准有英国产科监督部门标准 (UK Obstetric Surveillance System, UKOSS) 和国际 AFE 登记诊断标准, 其均为排除性的诊断^[6], 诊断 AFE 具有一定的局限性。

2 辅助检查

2.1 生化检查

①凝血功能检查有助于 DIC 及 AFE 的诊断及监

测,包括 3P 试验、FDP、血浆纤维蛋白原、血小板计数及 PT 等的变化,同时监测肝肾功能、血清离子及心肌酶的变化^[1]。②动脉血血气分析若提示严重的低氧血症,同时血氧监测显示饱和度突然大幅下降有助于 AFE 的诊断。③抽取下腔静脉血或右心房的血寻找有形物质。将血标本离心后取上清液滴于载玻片上,经苏丹黑 B 染色后查找棕黑色脂肪小体;再取离心后的沉渣涂片,油镜下寻找鳞状上皮细胞、毳毛及羊水结晶等成分;Ayoub Shklar (AS) stain 可以把离心后羊水水中的角蛋白及前角蛋白等羊水有形成分染成蓝色^[7]。④分光光度计测定产妇血中粪卟啉明显增高时可提示 AFE 的早期诊断^[8];细胞因子 IL-6 及 IL-8 浓度的升高是 AFE 发生过程中诱发 DIC 的重要组成部分^[9];近年研究发现 AFE 患者血清中胰岛素样生长因子结合蛋白-1 (IGFBP-1) 诊断的灵敏性及特异性较高,当其在产妇血清中明显升高时可以协助 AFE 的诊断^[10]。

2.2 心功能及影像学检查

AFE 发生过程中,呼吸循环系统的变化较显著。

①心电图检查最初常显示心动过速、电轴右偏及 ST-T 改变,甚至出现心律失常及心搏骤停;超声心动图检查可见右心房右心室扩大心肌缺氧及心肌劳损等表现^[11]。②胸部 X 线检查常常提示双肺弥散性非均质点片状浸润影,伴有肺不张或右心扩大。③当产妇出现脑栓塞时,通过头颅 CT 检查结果可协助 AFE 的诊断^[7]。

3 尸体检验

AFE 相关的法医解剖检验是在排除其他死亡原因的基础上进行的。AFE 死者的尸表检验并没有显著改变,其主要表现在以下几个方面:①大体上可以观察到肺组织体积增大,充血水肿,并伴有局限性肺不张,同时肺血管内可见羊水成分。②部分死者的肺小动脉或毛细血管中有羊水形成的栓子,子宫或者阔韧带血管内可查见羊水有形物质。③心脏血液不凝固,心肌间质血管内也可查见羊水中有形物质。④子宫标本可见剖宫产切口或宫颈裂伤。

4 组织病理学检查

HE 染色后可在肺或其他脏器(如肾、心、脑、子宫、阔韧带等)小血管和毛细血管内检见角化上皮以及胎粪、胎脂、黏蛋白、鳞状上皮、无定形嗜酸性碎片及胎毛等羊水有形成分,再结合典型的临床表现及其他的辅助检查就可诊断 AFE。然而,在实践中处理产妇死亡所致医疗纠纷时,常由于各种原因导致尸检不能及时进行。此外,由于尸体保存方法不同和标本常常固定不良等造成组织

自溶及血管内皮细胞脱落,导致形态学特征并不典型,致使法医病理学家难以做出正确的诊断^[12]。因此,特殊染色和免疫组织化学染色技术也常用于 AFE 的辅助诊断。

特殊染色技术 ①阿尔辛蓝-荧光桃红-马休黄双重组织化学染色法(alcian blue-phloxine-martius yellow histochemical stain, APM stain)可以充分显示羊水成分,并且色彩鲜艳和周围组织对比清晰^[13]。在 APM 染色法中,角化鳞状上皮染成桃红色、粘液物质染成鲜艳的蓝色,但是有研究表明正常孕妇也带有鳞状上皮细胞和其他羊水成分^[14]。因此,仅凭 APM 染色来诊断 AFE 是不可靠的。②曲苯利蓝-2B 和核固红染色法可以用来区别传统 HE 染色很难鉴别的脱落鳞状角化上皮和血管内自溶脱落的内皮细胞,通过此方法鳞状角化上皮可以被染成蓝色均一的条索状物。③胆色素特殊染色法可以用来显示黄绿色的胎粪小体,如 Gmelin 氏反应、Fouche 氏胆红质反应及 Hall 氏等特殊染色方法^[15]。④阿尔辛蓝-过碘酸雪夫染色法(Alcian Blue Periodic Acid-Schiff stain, AB-PAS)可用于羊水中粘蛋白物质的监测,当产妇肺血管内 AB-PAS 染色呈蓝色时可怀疑 AFE^[2]。

免疫组织化学技术 ① AFE 发生时导致肥大细胞释放类胰蛋白酶,通过免疫组织化学方法检测子宫及肺等组织样本,当类胰蛋白酶的含量升高,可辅助 AFE 的诊断^[16-17]。②通过肺组织及离心血清中抗羊颌下腺粘液性糖蛋白单克隆抗体(TKH-2)的免疫组化染色,其强阳性表达可提示 AFE 或者 AFE 高度可疑。神经氨酸-N-乙酰氨基半乳糖(Sialyl Tn, STN)抗原主要来源于胎儿的羊水成份,孕妇体内不含有此抗原。因此,通过母体组织中 TKH-2 的阳性表达结果可以用于 AFE 的诊断^[18]。③ AFE 羊水成份中的胎儿角化上皮细胞内含有丰富的角蛋白 16,通过抗角蛋白 16 单克隆抗体的免疫组化提高组织血管内角蛋白 16 的检出率,可以解决由于尸体组织自溶及血管内皮细胞脱落造成的假阳性难题^[19]。④细胞角蛋白 CK13 主要表达在胎儿角化的鳞状上皮细胞,而在血管内皮细胞和肺上皮细胞不表达,组织中大量呈阳性表达的棕黄色颗粒可提示 AFE 诊断^[20]。⑤ AFE 发生过程中,由于补体激活途径中 C3 和 C4 的消耗,其表达水平较非 AFE 组织中明显降低^[21]。C3a 和 C5a 是发生 AFE 时重要的激活补体活化产物,AFE 发生时,肺毛细血管周围的基质细胞和肺泡内炎细胞中的 C3a 和 C5a 常呈阳性表达^[22]。⑥单克隆抗 CK10 及 CD31 抗体联合应用可提高 AFE 的检验效率。胎儿角化鳞状上皮含有丰富的角蛋白 CK10、CD31,其主要表达在血管内皮细胞。当 CK10 及 CD31 的免疫组化染色显示血管

中的上皮成份为阳性表达时,可以确诊为 AFE^[23]。⑦产妇肺组织和子宫组织血管内低分子量的 AE1 和高分子量的 AE3 角蛋白表达呈阳性可协助诊断 AFE^[2,24]。

5 小 结

AFE 大多数在起病的数分钟到数小时内死亡,不仅在临床上易被忽略,法医尸检时也易被遗漏。实际工作中,对于 AFE 的法医学诊断较为困难,单凭临床资料不能确诊,最终确诊需要通过尸体解剖。国内对于 AFE 的鉴定多数单纯依据尸体解剖过程中肺组织的小血管腔内检出含有羊水成分的微小栓子确诊,仍不够准确^[25]。同时,此类案件的尸体或者检材常常已经发生严重自溶腐败亦影响检验结论。

综上,法医学诊断 AFE 应重视搜集诊疗处理过程中每一个环节的资料,以取得更多必要的临床依据。对怀疑 AFE 死亡病例应及时进行尸体解剖,以降低尸体自溶及腐败对法医病理学诊断 AFE 准确率的影响,并结合相关的组织病理学检查如特殊染色及免疫组化技术等进一步明确 AFE 的诊断。

参 考 文 献

- [1] 邹丽颖, 范玲. 羊水栓塞诊治进展 [J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2011, 27(2): 151-153.
- [2] MARCUS B J, COLLINS K A, HARLEY R A. Ancillary studies in amniotic fluid embolism: a case report and review of the literature[J]. The American journal of forensic medicine and pathology, 2005, 26(1): 92-95.
- [3] CLARK S L. Amniotic fluid embolism[J]. Obstetrics & Gynecology, 2014, 123(2): 337-348.
- [4] CONDE-AGUDELO A, ROMERO R. Amniotic fluid embolism: an evidence-based review[J]. American journal of obstetrics and gynecology, 2009, 201(5): 445. e1-13.
- [5] 邓新琼. 羊水栓塞九例成功救治分析 [J]. 临床误诊误治, 2009, 22(10): 30-31.
- [6] 曾婵娟, 丁依玲. 羊水栓塞诊断及发病机制的研究现状 [J]. 实用妇产科杂志, 2015, 8: 10.
- [7] FRENCH CEV, JENSEN CG, VINTINER SK, et al. A novel histological technique for distinguishing between epithelial cells in forensic casework[J]. Forensic science international, 2008, 178(1): 1-6.
- [8] 刘芳, 刘燕儒. 羊水栓塞发病机制、诊断及治疗的研究进展 [J]. 中国妇产科临床杂志, 2008, 8(6): 467-469.
- [9] 沈鑫, 余舰. 羊水栓塞实验室指标、诊断、治疗及其法医学意义 [J]. 医药前沿, 2014 (35).
- [10] LEGRAND M, ROSSIGNOL M, DREUX S, et al. Diagnostic accuracy of insulin-like growth factor binding protein-1 for amniotic fluid embolism*[J]. Critical care medicine, 2012, 40(7): 2059-2063.
- [11] BALINGER K J, LAM M T C, HON H H, et al. Amniotic fluid embolism: despite progress, challenges remain[J]. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 2015, 27(6): 398-405.
- [12] 王秀芹. 羊水栓塞产妇猝死尸检病理学诊断在产科纠纷中的意义 [J]. 中国实用医药, 2008, 3(21): 60-61.
- [13] 汪岚, 刘良, 吴新明, 等. APM 染色法在羊水栓塞诊断中的应用价值 [J]. 中国法医学杂志, 2004, 18(4): 215-218.
- [14] CLARK S L, PAYLOVA Z, GREENSPOON J, et al. Squamous cells in the maternal pulmonary circulation[J]. American journal of obstetrics and gynecology, 1986, 154(1): 104-106.
- [15] 刘莹, 柳红, 金淑静. 羊水栓塞的病理诊断 [J]. 临床与实验病理学杂志, 2005, 20(5): 540-543.
- [16] FINESCHI V, GAMBASSI R, GHERARDI M, et al. The diagnosis of amniotic fluid embolism: an immunohistochemical study for the quantification of pulmonary mast cell tryptase[J]. International journal of legal medicine, 1998, 111(5): 238-243.
- [17] 高彩荣, 范厚声. 实验性兔羊水栓塞肥大细胞类胰蛋白酶的含量变化 [J]. 中国法医学杂志, 2002, 17(1): 4-6.
- [18] OBAYASHI H, OOI H, HAYAKAWA H, et al. Histological diagnosis of amniotic fluid embolism by monoclonal antibody TKH-2 that recognizes NeuAc α 2-6GalNAc epitope[J]. Human pathology, 1997, 28(4): 428-433.
- [19] 于家华, 王成海. 抗角蛋白 16 抗体免疫组化染色在羊水栓塞病理诊断中的应用 [J]. 中国法医学杂志, 2006, 20(5): 290-291.
- [20] WANG J, LAI Q, PAN H, et al. Evaluation of specific marker CK13 and CK10/13 combined with APM staining for the diagnosis of amniotic fluid embolism and aspiration[J]. Forensic science international, 2014, 238: 108-112.
- [21] BENSON M D. A hypothesis regarding complement activation and amniotic fluid embolism[J]. Medical hypotheses, 2007, 68(5): 1019-1025.
- [22] HIKIJI W, TAMURA N, SHIGETA A, et al. Fatal amniotic fluid embolism with typical pathohistological, histochemical and clinical features[J]. Forensic science international, 2013, 226(1): e16-e19.
- [23] 蒋剑英, 马俊兵, 赵英芳, 等. 单克隆抗 CK10 及 CD31 抗体免疫组织化学染色在羊水栓塞法医病理学诊断中的应用 [J]. 山西医药杂志: 下半月, 2013 (11): 1127-1127.
- [24] YUFUNE S, TANAKA M, AKAI R, et al. Successful resuscitation of amniotic fluid embolism applying a new classification and management strategy[J]. JA Clinical Reports, 2015, 1(1): 1-5.
- [25] MCDONNELL N J, PERCIVAL V, PAECH M J. Amniotic fluid embolism: a leading cause of maternal death yet still a medical conundrum[J]. International journal of obstetric anesthesia, 2013, 22(4): 329-336.

(收稿日期: 2015-11-04)